



MÉTODOS QUANTITATIVOS

AULA 4



Profª Aline Purcote



CONVERSA INICIAL

Em conteúdos anteriores, estudamos que uma das fases do método estatístico é a apresentação dos dados, que auxilia na geração de informações utilizadas na tomada de decisão. Após finalizar a coleta e a ordenação dos dados, estes devem ser apresentados para gerar informações de forma rápida, etapa que pode ser realizada utilizando tabelas e gráficos. Segundo Castanheira (2010), uma tabela consiste em dados dispostos em linhas e colunas distribuídas de modo ordenado, com a vantagem de exibir em um só local todos os resultados obtidos em determinada pesquisa. Para facilitar ainda mais, podemos transformar as tabelas em gráficos, que são representações visuais utilizadas para facilitar a interpretação das informações.

Além de apresentar os dados podemos analisar situações cotidianas e verificar como uma variável impacta no comportamento de outra utilizando a correlação que está ligada ao grau de relação existente entre duas ou mais variáveis. A força dessa relação pode ser calculada pelo coeficiente de correlação linear de Pearson. Outra análise que podemos realizar é a regressão, que tem como objetivo determinar o modelo que expressa a relação entre as variáveis, encontrando uma equação que descreve esse relacionamento.

Nesta etapa estudaremos os principais conceitos relacionados às tabelas, os diferentes tipos de gráficos, a correlação, que indica o grau de relacionamento entre as variáveis, e a regressão, que apresenta uma equação matemática para descrever o relacionamento entre as variáveis.

CONTEXTUALIZANDO

As tabelas e os gráficos estão presentes nas empresas, redes sociais, na televisão, nos jornais e outros meios de comunicação. Assim, saber ler e interpretá-los é uma habilidade importante porque ajuda na identificação de padrões, verificação de resultados e comparações, em diferentes áreas. É essencial saber elaborar uma tabela e interpretar os diferentes tipos de gráficos, seja para verificar o desempenho de determinada função ou para obter informações úteis para o dia a dia.

Um exemplo bastante utilizado nas organizações são os painéis de indicadores, que auxiliam a gestão no controle e na tomada de decisão como veremos no link “Painel de indicadores” disponível em:



<<https://pt.linkedin.com/pulse/painel-de-indicadores-antonio-jairo-santos>>.

Acesso em: 14 set. 2023.

Além de analisar os gráficos e indicadores, em algumas situações, também trabalhamos com diferentes variáveis e precisamos entender como elas se relacionam. Podemos estar interessados em saber se há alguma relação entre o volume de vendas e o preço de um produto, se o clima altera o consumo de determinado produto e se as vendas de uma empresa se relacionam com os gastos em propaganda. Logo, temos várias situações em que o estudo da correlação e regressão pode ser aplicado, conforme veremos ao longo desta etapa.

TEMA 1 – TABELAS

Para apresentar um conjunto de dados podemos utilizar as tabelas como ferramenta auxiliar na geração de informações. De acordo com Quinsler (2022), uma boa apresentação de dados deve seguir três requisitos: clareza, objetividade e concisão. Para atingir esse objetivo, podemos apresentar os dados utilizando tabelas que fornecem uma visão geral do comportamento do fenômeno e o máximo de esclarecimento com um mínimo de espaço e tempo.

Uma tabela é constituída dos seguintes elementos:

- **Título:** deve conter a identificação de três fatores do fenômeno:
 - A época à qual se refere: Quando?
 - O local onde ocorreu o evento: Onde?
 - O fenômeno que é descrito: O quê?
- **Cabeçalho:** indica o conteúdo de cada coluna.
- **Corpo:** contém as informações sobre o fenômeno observado.
- **Fonte:** indica a entidade responsável pelo levantamento dos dados.

Na imagem abaixo observamos os elementos de uma tabela:

Preço de Venda	
Cabeçalho	Cabeçalho
Corpo	Corpo
Corpo	Corpo



Corpo	Corpo
Corpo	Corpo
Fonte: Entidade responsável pelo levantamento dos dados	

Fonte: Quinsler, 2022.

Exemplo:

O DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DE HPPC NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS			
Variação anual do faturamento (ex-factory) em relação ao PIB e ao setor industrial como um todo, descontada a inflação (%)			
Ano	PIB	Indústria Geral	Setor HPPC
2013	2,3	1,2	5,3
2014	0,1	-1,2	7
2015	-3,8	-8,3	-9,3
2016	-3,6	-6,6	-6,3
2017	1	0,2	2,8

Fonte: Caderno de Tendências 2019-2020, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABIHPEC.

Analisando a tabela acima, temos no título a época (últimos cinco anos), o local (indústria de HPPC - higiene pessoal, perfumaria e cosméticos) e o fenômeno (desempenho). O cabeçalho indica o conteúdo das colunas sendo que na primeira coluna temos o ano, na segunda o PIB, na terceira os dados da indústria geral e na última coluna dados do setor HPPC. Já o corpo da tabela traz os dados correspondentes a cada coluna por ano. Por fim temos a fonte da qual foram retirados os dados apresentados (ABIHPEC). Na tabela podemos avaliar os dados da indústria de HPPC comparando com o PIB e a indústria em geral e percebemos que, até 2014, o setor apresentava crescimento superior ao



PIB e à indústria em geral, mas em 2015 e 2016 as vendas do segmento reduziram, voltando a ser positivas apenas em 2017.

Para representar os dados estatísticos temos várias formas, de acordo com o tipo de série. Segundo Castanheira (2010), série estatística é a denominação que se dá a uma tabela na qual há um critério distinto que a especifica e a diferencia. Para diferenciar uma série estatística da outra, devemos levar em consideração três fatores: tempo, local e espécie. Assim, as séries estatísticas são classificadas em:

- **Séries temporais, históricas ou cronológicas:** os dados são apresentados em uma faixa de tempo, ou seja, são produzidos ou observados ao longo do tempo. Por exemplo: produção anual, faturamento mensal e vendas diárias.
- **Séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização:** os dados são apresentados em uma ou mais regiões. Por exemplo: produção por região, venda por cidade, faturamento por estado.
- **Séries categóricas ou específicas:** os dados são agrupados segundo a modalidade de ocorrência, tendo como característica a variação do fato. Por exemplo: vendas por produto, faturamento por marca, oferta de trabalho por área.
- **Séries mistas, conjugadas ou tabelas de dupla entrada:** é uma combinação entre as séries temporais, geográficas e específicas. Por exemplo: faturamento mensal por estados, veículos vendidos por regiões nos últimos anos.
- **Tabelas de distribuição de frequências:** é a apresentação dos resultados de uma pesquisa por meio de uma tabela que mostra a frequência de ocorrência de cada resultado, conforme estudamos anteriormente.

TEMA 2 – GRÁFICOS

Além das tabelas, que estudamos no tópico anterior, podemos utilizar os gráficos para a apresentação dos dados. De acordo com Quinsler (2022), os gráficos têm como finalidade representar os resultados visualmente de forma simples, permitindo uma leitura rápida e global dos fenômenos estudados. Demonstra-se a evolução do fenômeno em estudo, permitindo observar a

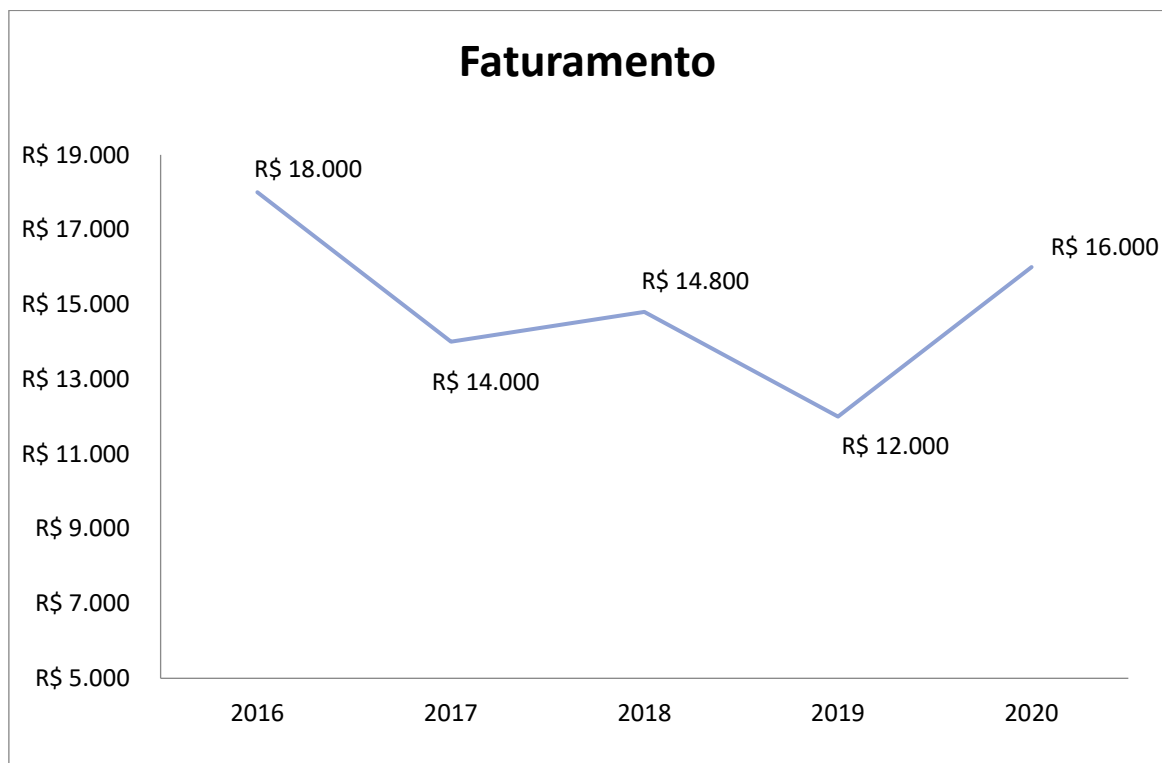


relação dos valores da série, representar a relação entre variáveis e facilitar a compreensão de dados.

De acordo com Castanheira (2010), a representação gráfica é um complemento da apresentação dos dados em forma de tabela, uma vez que permite uma rápida visualização do fato estudado. Segundo Fávero (2017), o comportamento dos dados de variáveis qualitativas e quantitativas também pode ser representado graficamente. O gráfico é uma representação de dados numéricos, na forma de figuras geométricas (diagramas, desenhos ou imagens), permitindo ao leitor interpretação rápida e objetiva desses dados.

Com base nos diferentes tipos de séries, que estudamos acima, podemos indicar a utilização de cada tipo de gráfico, conforme estudaremos a seguir:

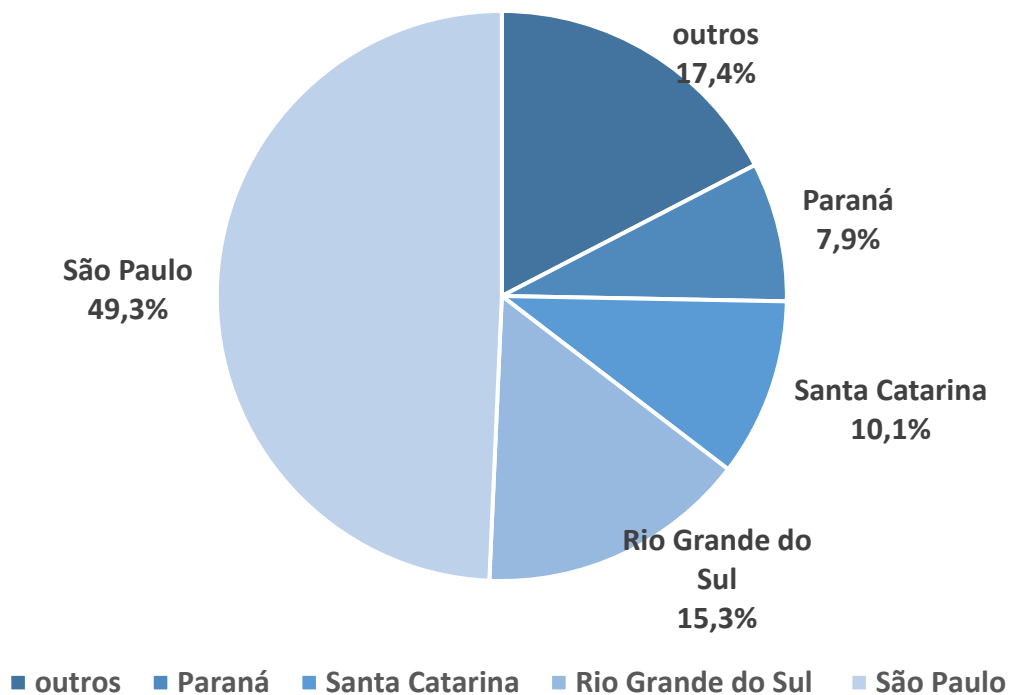
- **Gráfico de linhas** – representa observações feitas ao longo do tempo e é utilizado nas chamadas *séries históricas* ou *temporais*:



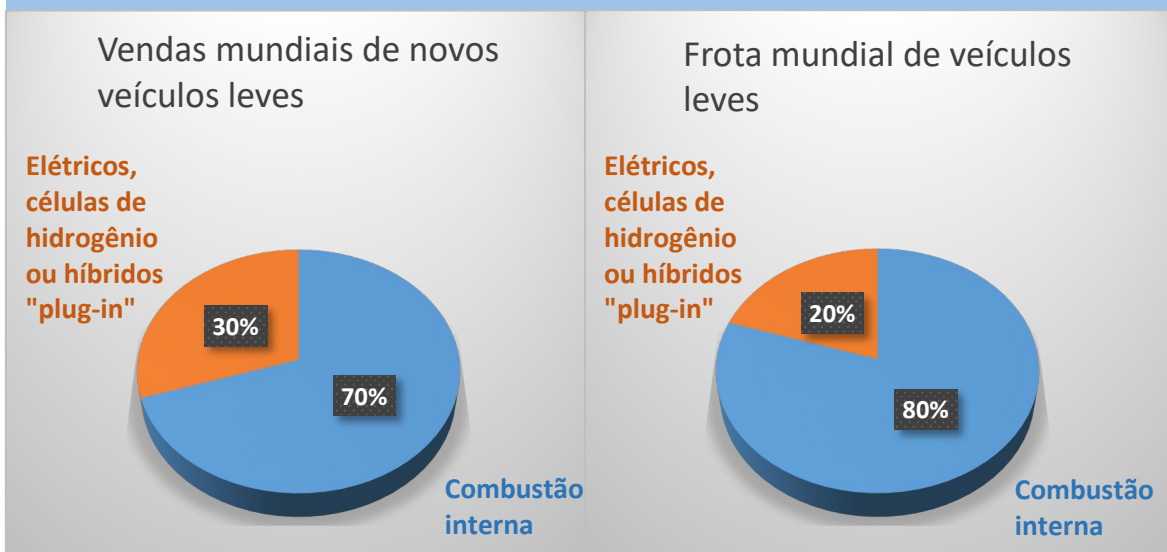
- **Gráfico de setores** – divide em setores os termos da série, sendo este tipo mais utilizado para séries categóricas/específicas ou geográficas com pequeno número de termos e quando se quer salientar a proporção de cada termo em relação ao todo. Esse gráfico também é conhecido como gráfico em forma de pizza.



Produção de máquinas e equipamentos no Brasil



Projeção de vendas e frota mundial de veículos leves em 2040:



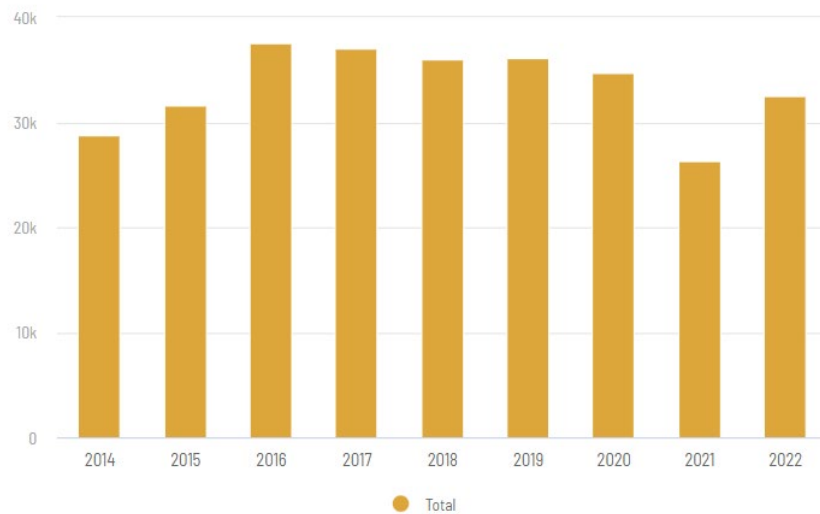
Fonte: Macrotendências Mundiais até 2040 – Fiesp e Ciesp.

Nos gráficos acima temos dois exemplos da utilização do gráfico de setores: o primeiro indica a utilização em uma série geográfica e o segundo, em uma série categórica.

- **Gráfico de colunas** – representação de uma série por retângulos, verticalmente, ou seja, representamos a série em colunas e o gráfico pode ser utilizado nas diferentes séries.

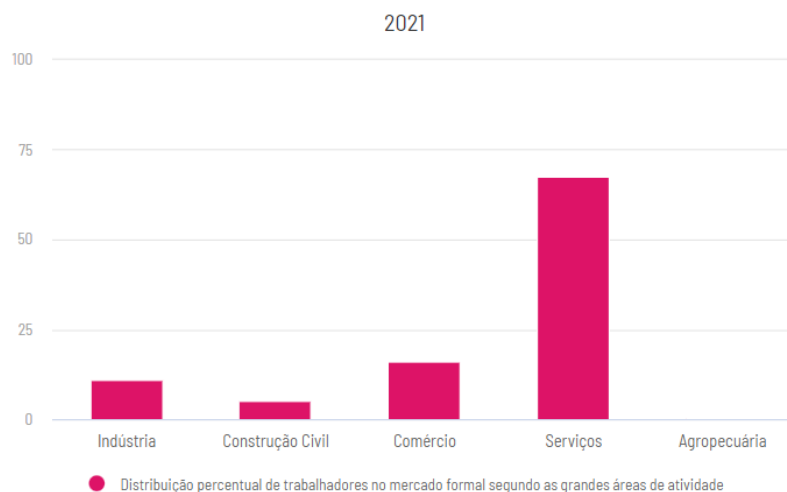


Número de matrículas na educação profissional - 2014-2022



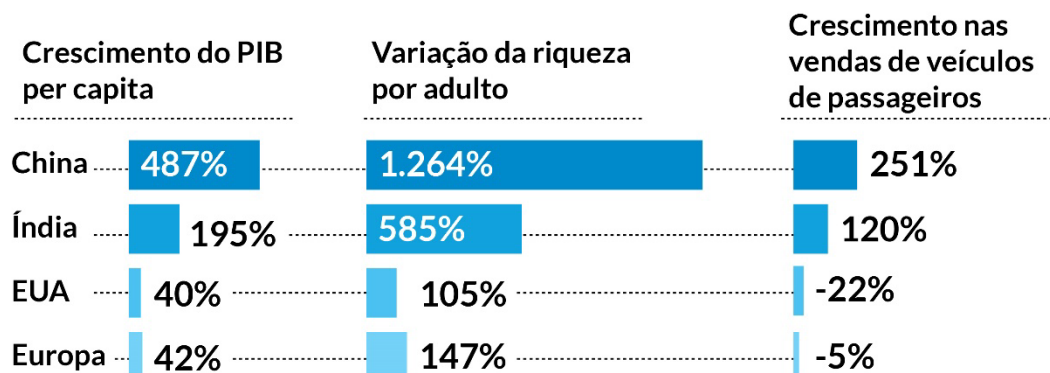
Fonte: INEP - Censo da Educação Básica

Distribuição percentual de trabalhadores no mercado formal segundo as grandes áreas de atividade - 2010-2021

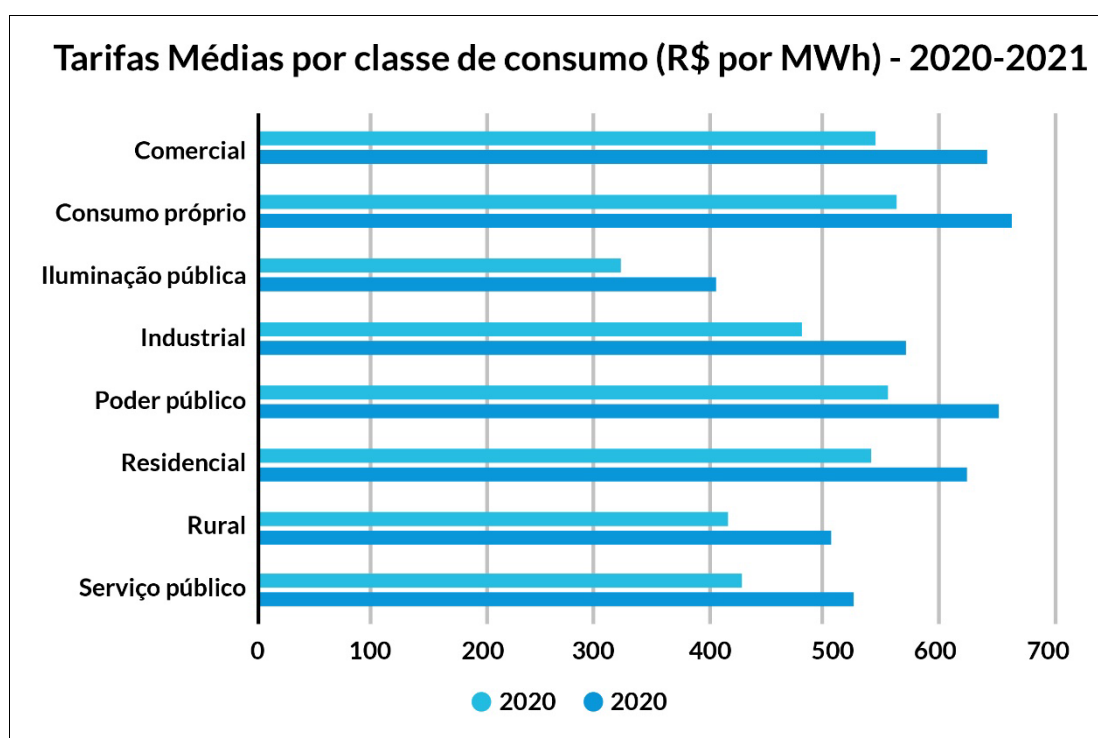


Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – RAIS.

- **Gráfico de barras** – é a representação de uma série por retângulos, horizontalmente, ou seja, representamos a série em barras, que podem ser utilizadas nas diferentes séries.



Fonte: Indicadores de desenvolvimento econômico do Banco Mundial; PIB per capita, PPC (constante internacional em US\$, 2011); Credit Suisse Global wealth databook 2019, outubro de 2019; OICA



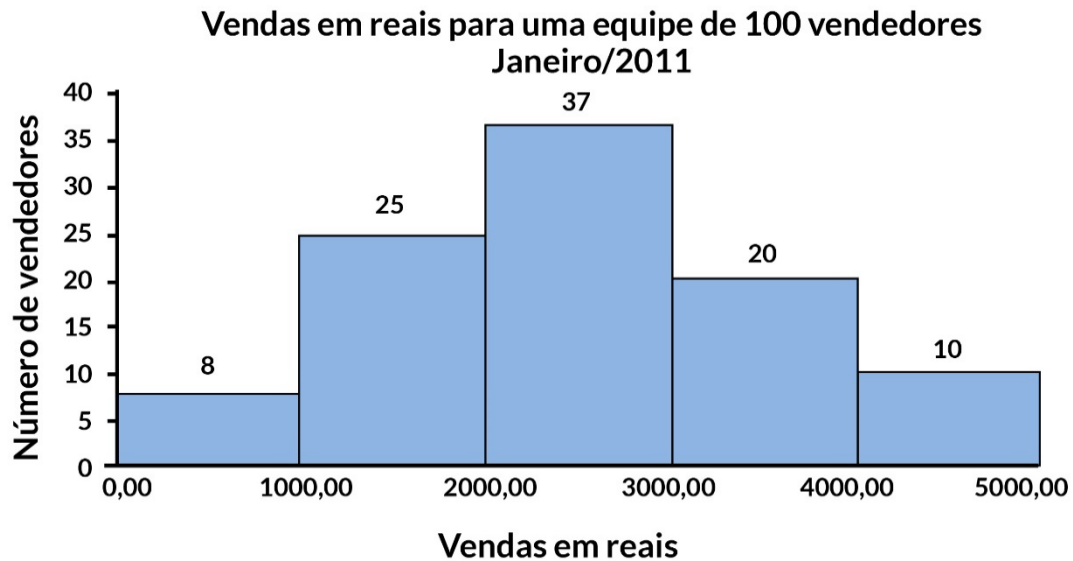
Fonte: elaborado com base nos Indicadores de desenvolvimento econômico do Banco Mundial; PIB per capita, PPC (constante internacional em US\$, 2011); Credit Suisse Global wealth databook 2019, outubro de 2019; OICA; e EPE – anuário Estatístico de Energia Elétrica.

Segundo Martins (2010), o gráfico de barras (horizontais ou verticais (colunas)) e o gráfico em forma de pizza são os mais comuns para a descrição de dados oriundos de variáveis qualitativas. Basicamente, eles mostram as frequências de observações para cada nível ou categoria da variável que se deseja descrever.

- **Histograma** – é a representação utilizada nas distribuições de frequências cujos dados foram agrupados em classes ou intervalos de mesma amplitude, conforme estudamos em conteúdos anteriores. Cada

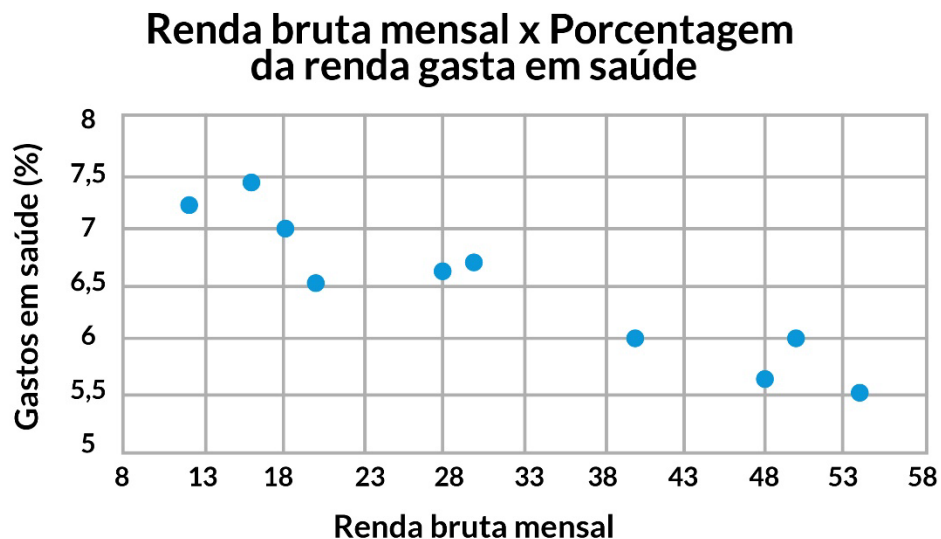


classe é representada por um retângulo cuja base é igual à amplitude da classe e a área é proporcional à frequência da classe.



Para construir um histograma seguimos estes passos:

- Marcar no eixo x (horizontal) as classes;
- Marcar no eixo y (vertical) as frequências;
- Para cada classe levantar as colunas de acordo com cada frequência.
- **Diagrama de dispersão:** usado para visualizar a relação/associação entre duas variáveis indicando a existência, ou não, de relações entre variáveis de um processo e sua intensidade, representando as variáveis uma em função da outra. Deve ser usado quando se necessita visualizar o que acontece com uma variável quando outra variável se altera, conforme estudaremos no próximo tópico.



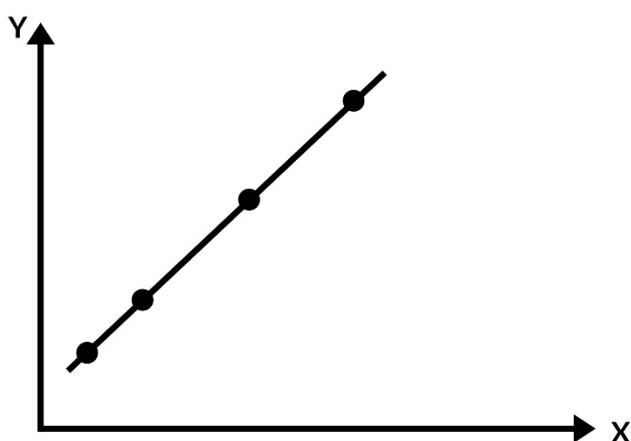
Na elaboração dos gráficos devemos indicar título, escala e fonte. Esses elementos são fundamentais, pois auxiliam na interpretação dos dados sem a necessidade de inúmeras explicações.

TEMA 3 – CORRELAÇÃO E REGRESSÃO

O problema da correlação está ligado ao grau de relação existente entre duas ou mais variáveis e desejamos determinar até que ponto essa relação pode ser considerada. A representação gráfica de duas variáveis é chamada de *diagrama de dispersão* e indica a relação entre as variáveis estudadas, conforme vimos anteriormente. Segundo Castanheira (2016), por intermédio da análise, inicialmente visual, do diagrama, podemos imediatamente constatar se existe alguma relação entre as variáveis envolvidas e, em caso positivo, se pode ser tratada como aproximadamente linear.

Temos uma correlação linear quando os valores das duas variáveis estão próximos a uma reta e podemos analisar seus aspectos no diagrama de dispersão. O diagrama ilustra as variações, podendo ocorrer uma correlação linear positiva e perfeita, negativa e perfeita, positiva, negativa ou nula.

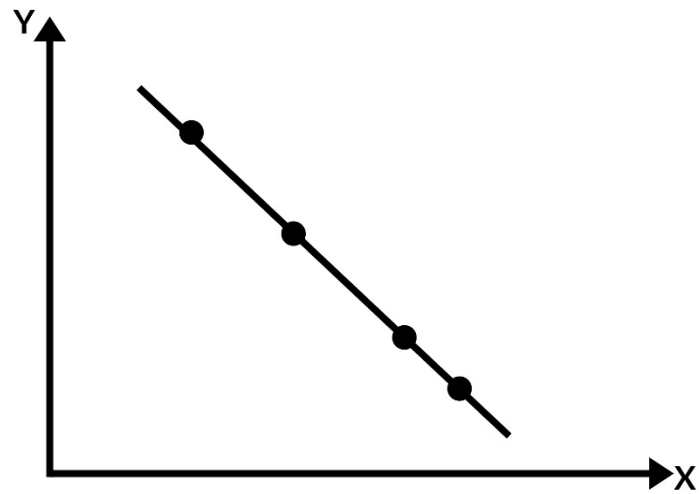
- **Correlação linear positiva e perfeita:** valor alto em uma variável corresponde a valor alto na outra variável, ou seja, se uma variável aumenta, a outra também aumenta. Sempre que os pontos estiverem perfeitamente alinhados na reta, temos uma correlação perfeita.



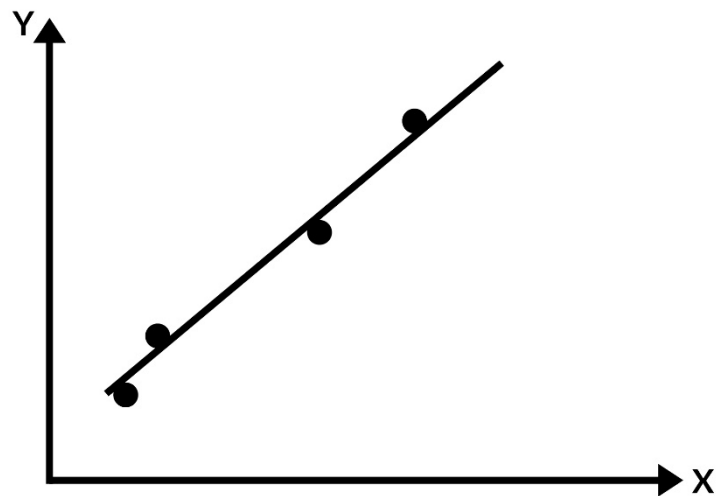
- **Correlação linear negativa e perfeita:** valor alto em uma variável corresponde a valor baixo na outra variável, ou seja, se uma variável



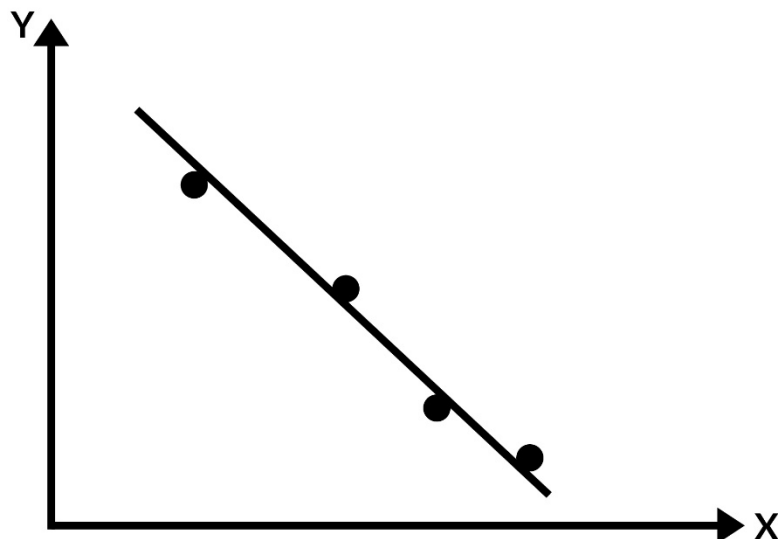
aumenta, a outra diminui. Consideramos perfeita sempre que os pontos estiverem perfeitamente alinhados na reta.



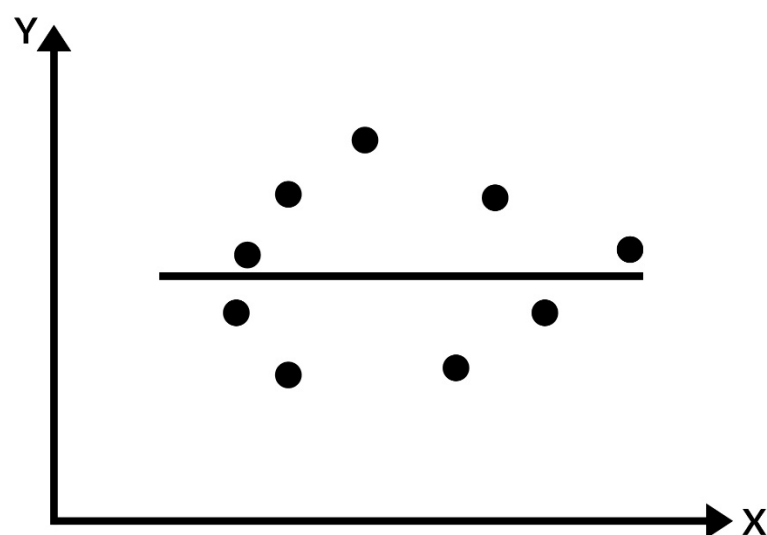
- **Correlação linear positiva:** quando as variáveis crescem no mesmo sentido, ou seja, se uma variável aumenta, a outra também aumenta.



- **Correlação linear negativa:** quando as variáveis crescem em sentido contrário, ou seja, se uma variável aumenta, a outra diminui.



- **Correlação linear nula:** não existe correlação, ou seja, os valores estão totalmente dispersos.



Estudamos as possibilidades de uma correlação linear por meio do gráfico de dispersão, mas podemos também aplicar a regressão cujo objetivo é determinar a função que exprime a relação entre duas ou mais variáveis e tem como resultado uma equação que descreve o relacionamento entre elas. De acordo com Castanheira (2011), a análise da regressão linear simples é um método estatístico que permite estudar conjuntamente o efeito de diferentes fatores sobre determinado fenômeno. O objetivo é aproximar por uma linha reta um conjunto de pontos.

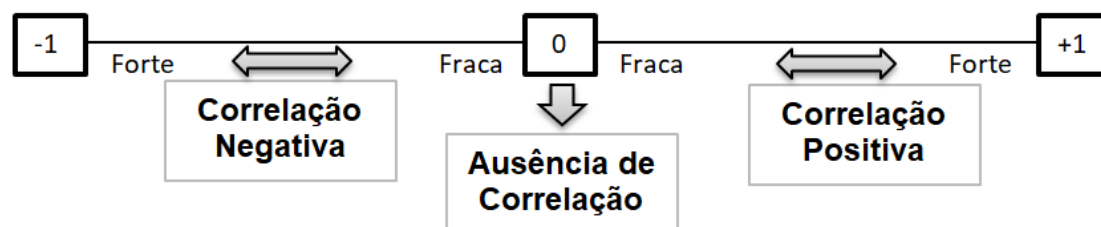
Segundo Castanheira (2016), em termos da complexidade das funções ajustantes, a regressão é dita linear quando o ajustamento é feito por uma função do primeiro grau, ou seja, pela equação de uma reta, e não linear quando o

ajustamento é feito por uma função de grau superior a um, ou seja, por uma função exponencial, geométrica, parabólica etc. Para que a regressão possa ser útil, é necessário saber construir um modelo, estimar seus parâmetros com base nos dados relativos às variáveis e interpretar os resultados, conforme veremos na sequência.

TEMA 4 – COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON

Vimos que a correlação pode ser avaliada pelo diagrama de dispersão, mas, além da forma gráfica, também existem outras formas de verificar a correlação entre as variáveis. Uma delas é o cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson, que indica a força da relação entre duas variáveis.

O coeficiente de correlação linear de Pearson pode variar entre -1 e 1 e quanto mais próximo estiver desses valores melhor é o grau de correlação linear entre as variáveis. Quando o coeficiente se aproxima de 1 há uma relação linear positiva e se for igual a 1 temos a correlação linear positiva perfeita. Se o valor se aproximar de -1 teremos a correlação negativa e se for igual -1 temos a correlação linear negativa perfeita. Um coeficiente igual a zero demonstra que não há relação entre as duas variáveis, ou seja, a correlação linear é nula.



Para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r) utilizamos a seguinte fórmula:

$$r = \frac{[n \cdot \sum (x_i \cdot y_i)] - [(\sum x_i) \cdot (\sum y_i)]}{\sqrt{[n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2] \cdot [n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

Exemplo: Uma empresa realizou uma pesquisa para estudar a relação entre as vendas de determinado produto em função do preço de venda, obtendo os seguintes resultados. Calcule o coeficiente de correlação linear.



Preço de Venda	Venda Mensal
162	248
167	242
173	215
176	220
180	205

Para aplicar a fórmula, o primeiro passo será multiplicar os valores ($X.Y$), encontrar as potências X^2 e Y^2 para depois somar X , Y , $X.Y$, X^2 e Y^2 . Faremos as operações diretamente na tabela, conforme abaixo:

Para a primeira linha temos:

$$X.Y = 162 \cdot 248 = 40.176$$

$$X^2 = 162^2 = 26.244$$

$$Y^2 = 248^2 = 61.504$$

Seguindo o mesmo processo para as demais linhas, obtemos os valores indicados na tabela abaixo. Depois devemos somar cada coluna:

	Preço de Venda	Venda Mensal	$X.Y$	X^2	Y^2
	162	248	40.176	26.244	61.504
	167	242	40.414	27.889	58.564
	173	215	37.195	29.929	46.225
	176	220	38.720	30.976	48.400
	180	205	36.900	32.400	42.025
Total	858	1130	193.405	147.438	256.718

Com os dados aplicamos a fórmula, sendo que o n é igual à quantidade de dados fornecidos, ou seja, $n = 5$.



$$r = \frac{[n \cdot \sum (x_i \cdot y_i)] - [(\sum x_i) \cdot (\sum y_i)]}{\sqrt{[n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2] \cdot [n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

$$r = \frac{(5.193405) - (858.1130)}{\sqrt{[5.147438 - (858)^2] \cdot [5.256718 - (1130)^2]}}$$

$$r = \frac{967025 - 969540}{\sqrt{[737190 - 736164] \cdot [1283590 - 1276900]}}$$

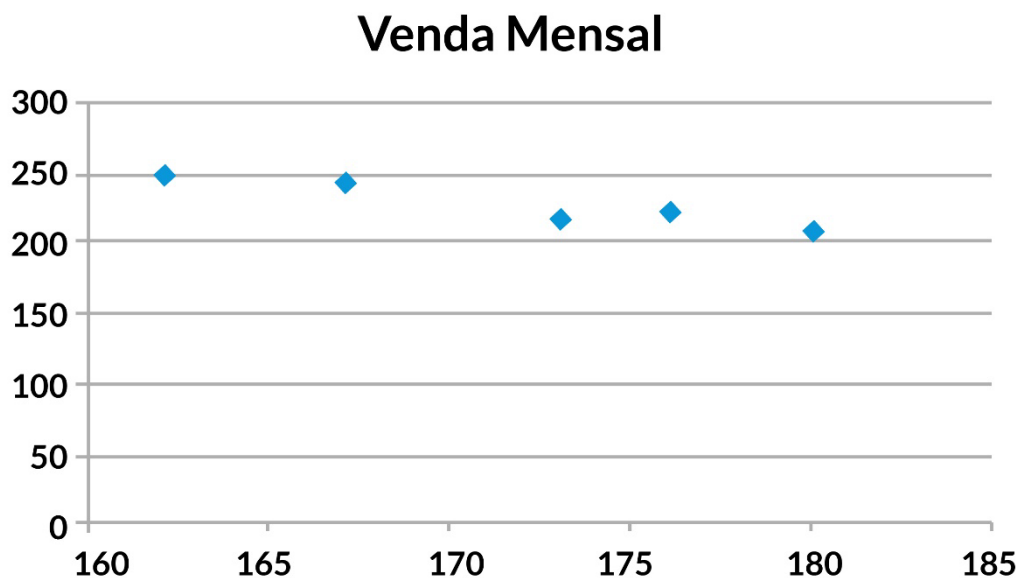
$$r = \frac{-2515}{\sqrt{1026.6690}}$$

$$r = \frac{-2515}{\sqrt{6863940}}$$

$$r = \frac{-2515}{2619,91221}$$

$$r = -0,95996$$

Obtemos um coeficiente igual a -0,95996, logo temos uma correlação linear negativa, conforme o gráfico de dispersão:



Neste tema verificamos que o grau de relacionamento entre duas variáveis é calculado pelo coeficiente de correlação de Pearson, mas podemos



também determinar a função que exprime essa relação por meio do estudo da regressão, conforme veremos no próximo tópico.

TEMA 5 – RETA DE REGRESSÃO

Para determinar a função que exprime a relação existente entre duas variáveis utilizamos a regressão. Uma regressão é dita linear quando o ajustamento dos dados é feito por uma função do primeiro grau tendo como representação uma reta, assim, o principal objetivo é aproximar por uma linha reta um conjunto de valores, determinando a equação de regressão linear simples que melhor se ajuste aos dados. Logo, precisamos encontrar os coeficientes da equação da reta:

$$y = a + bx$$

onde y é chamado de *variável dependente* ou *variável não controlada*, o x é a variável independente, que é a variável que pode ser controlada em um experimento, e a e b são os coeficientes. Um dos métodos utilizados para encontrar as estimativas de a e b é o método dos mínimos quadrados, que consiste em tomar como estimativas os valores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios. Os valores dos coeficientes serão calculados utilizando as seguintes fórmulas:

$$b = \frac{n \sum x.y - \sum x. \sum y}{n \sum x^2 - [\sum x]^2}$$

$$a = \left[\frac{\sum y}{n} \right] - b \left[\frac{\sum x}{n} \right] \quad \text{ou} \quad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Exemplo: Considere a seguinte tabela, que indica as quantidades produzidas de determinado produto e seus respectivos custos totais de produção. Pela análise de regressão, encontre a reta que melhor se ajuste ao conjunto de dados.

Quantidades Produzidas	Custo Total (R\$)
10	150
25	290



50	540
80	840
90	900

Para encontrar a reta de regressão precisamos primeiramente encontrar $x.y$, x^2 e os somatórios. Esses cálculos são apresentados diretamente na tabela abaixo. Para a primeira linha temos:

$$x.y = 10 \cdot 150 = 1500$$

$$x^2 = 10^2 = 100$$

	Quantidades Produzidas	Custo Total (R\$)	X.Y	X²
	10	150	1.500	100
	25	290	7.250	625
	50	540	27.000	2.500
	80	840	67.200	6.400
	90	900	81.000	8.100
Total	255	2.720	183.950	17.725

Com os dados apresentados na tabela aplicamos as fórmulas para encontrar os coeficientes a e b onde n é igual a 5, que é a quantidade de dados fornecidos:

$$b = \frac{n \sum x.y - \sum x. \sum y}{n \sum x^2 - [\sum x]^2}$$

$$b = \frac{5.183950 - 255.2720}{5.17725 - [255]^2}$$

$$b = \frac{919750 - 693600}{88625 - 65025}$$

$$b = \frac{226150}{23600} = 9,5826$$

$$a = \left[\frac{\sum y}{n} \right] - b \left[\frac{\sum x}{n} \right]$$

$$a = \left[\frac{2720}{5} \right] - 9,5826 \left[\frac{255}{5} \right]$$

$$a = [544] - 9,5826[51]$$

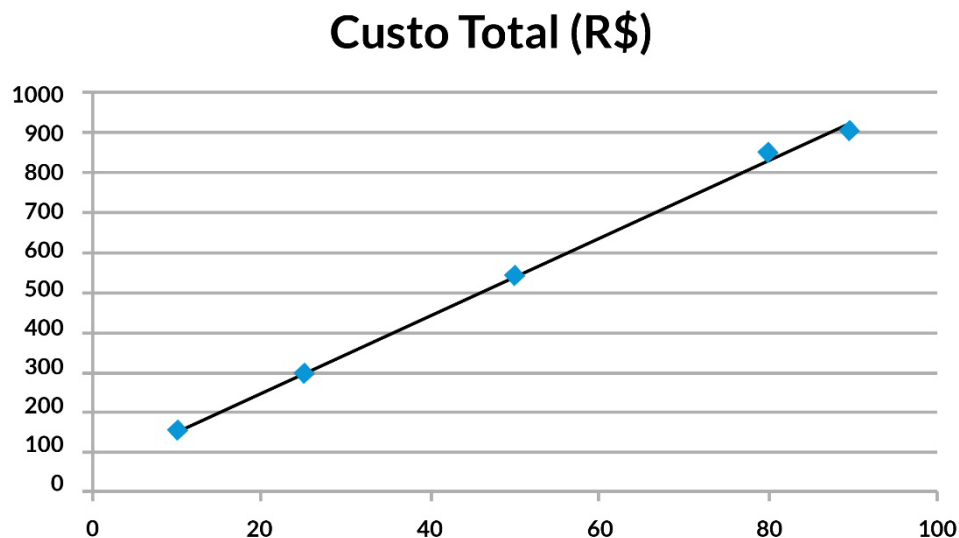
$$a = 544 - 488,7126 = 55,2874$$

Com os valores dos coeficientes encontramos a equação da reta de regressão:

$$y = a + bx$$

$$y = 55,2874 + 9,5826 x$$

O seguinte diagrama de dispersão mostra os pontos e a reta de regressão obtida:



Segundo Castanheira (2016), a regressão linear simples é normalmente utilizada para estudar a relação existente entre variáveis, com o propósito de fazer previsões com base nos resultados obtidos nelas.

Considerando o exemplo, qual seria o valor estimado do custo para uma produção de 150 unidades? Utilizaremos a equação encontrada para prever qual será o custo na produção de 150 unidades, ou seja, substituímos o x da equação por 150:



$$y = 55,2874 + 9,5826 x$$

$$y = 55,2874 + 9,5826 \cdot 150$$

$$y = 55,2874 + 1437,39$$

$$y = 1492,6774 = 1.493$$

Assim, para produzir 150 unidades temos um custo previsto de R\$ 1.493.

TROCANDO IDEIAS

Nesta etapa estudamos a apresentação dos dados por meio de tabelas e gráficos. Você já elaborou alguma tabela ou gráfico para gerar informações ou já utilizou algum tipo de gráfico para tomar decisões?

Além das tabelas e gráficos estudamos a correlação e regressão, que indicam a relação existente entre variáveis. Você se recorda de alguma situação em que podemos aplicar esses conceitos? Quais variáveis dentro de uma empresa poderiam ser estudadas utilizando esses cálculos?

NA PRÁTICA

Você já ouviu falar de Data-driven? Esse é um conceito que trabalha com processos orientados por dados, ou seja, as decisões consideram as informações produzidas pelos dados gerados em grande escala nas rotinas diárias. Para entender como os conceitos estudados podem ser utilizados na prática, vamos ler os seguintes materiais:

- Gestão baseada em dados: por que a sua empresa precisa disso?

Disponível em: <<https://www.crehana.com/pt/blog/brasil/conheca-importancia-do-uso-de-graficos-estatisticos-na-sua-empresa/>>. Acesso em: 14 set. 2023.

- Data-driven: aprenda a tomar decisões baseadas em dados:

Disponível em: <<https://hubify.com.br/gestao-e-negocios/data-driven/>>. Acesso em: 14 set. 2023.

- Por que é importante entender correlação entre variáveis:

Disponível em: <<https://www.escolaedti.com.br/entender-correlacao-entre-variaveis/>>. Acesso em: 14 set. 2023.



Para praticar os conteúdos estudados, vamos resolver o seguinte exercício:

Exercício: Uma empresa pretende avaliar a correlação entre os gastos com propaganda e o volume de vendas. Considerando os seguintes dados, calcule o coeficiente de correlação de Pearson, apresente a equação de regressão linear e interprete o resultado encontrado.

Gastos Propaganda (x R\$1000)	Vendas (x R\$1000)
2,4	225
1,6	184
2,0	220
2,6	240
1,4	180
1,6	184
2,0	186
2,2	215

Para encontrar o coeficiente de correlação de Pearson, o primeiro passo será multiplicar os valores (X.Y), encontrar as potências X^2 e Y^2 para depois somar X, Y, X.Y, X^2 e Y^2 . Faremos as operações diretamente na tabela e depois aplicamos a fórmula:

Gastos Propaganda	Vendas	x.y	x^2	y^2
2,4	225	540,0	5,760	50.625,00
1,6	184	294,4	2,560	33.856,00
2,0	220	440,0	4,000	48.400,00
2,6	240	624,0	6,760	57.600,00
1,4	180	252,0	1,960	32.400,00
1,6	184	294,4	2,560	33.856,00
2,0	186	372,0	4,000	34.596,00
2,2	215	473,0	4,840	46.225,00
15,80	1.634,00	3.289,80	32,44	337.558,00

$$r = \frac{[n \cdot \sum (x_i \cdot y_i)] - [(\sum x_i) \cdot (\sum y_i)]}{\sqrt{[n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2] \cdot [n \cdot \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$



$$r = \frac{[8.3289,80] - [15,80.1634]}{\sqrt{[8.32,44 - (15,80)^2][8.337558 - (1634)^2]}}$$

$$r = 0,9129$$

Analisando o valor obtido, temos uma correlação linear positiva forte, ou seja, aumentando a quantia gasta em propaganda, crescem também as vendas.

Para finalizar vamos encontrar a equação de regressão linear. Precisamos dos valores de $x.y$, x^2 e os somatórios, para depois aplicar as fórmulas e encontrar a equação. Esses valores estão apresentados na tabela abaixo:

Gastos Propaganda	Vendas	x.y	x²
2,4	225	540,0	5,760
1,6	184	294,4	2,560
2,0	220	440,0	4,000
2,6	240	624,0	6,760
1,4	180	252,0	1,960
1,6	184	294,4	2,560
2,0	186	372,0	4,000
2,2	215	473,0	4,840
15,80	1.634,00	3.289,80	32,44

$$b = \frac{n \sum x.y - \sum x. \sum y}{n \sum x^2 - [\sum x]^2}$$

$$b = \frac{8.3289,80 - 15,80.1634}{8.32,44 - [15,80]^2}$$

$$b = \frac{501,20}{9,88} = 50,729$$

$$a = \left[\frac{\sum y}{n} \right] - b \left[\frac{\sum x}{n} \right]$$

$$a = \left[\frac{1634}{8} \right] - 50,729 \left[\frac{15,80}{8} \right]$$

$$a = 204,25 - 100,189775 = 104,06$$



Utilizando os coeficientes a e b encontramos a equação da reta de regressão:

$$y = a + bx$$

$$y = 104,06 + 50,729x$$

FINALIZANDO

Nesta etapa estudamos os principais elementos de uma tabela, os diferentes tipos de gráficos e a indicação de utilização com base nas séries estatísticas além dos principais conceitos envolvendo correlação e regressão.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: Intersaberes, 2010.

CASTANHEIRA, N. P. **Cálculo aplicado à gestão e aos negócios**. Curitiba: Intersaberes, 2016.

CASTANHEIRA, N. P. **Métodos quantitativos**. Curitiba: IBPEX, 2011.

FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P. **Manual de análise de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

MARTINS, G. A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

QUINSLER, A. P. **Probabilidade e estatística aplicada a análises contábeis**. Curitiba: Intersaberes, 2022.